

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:09:Layer II/II: IPv4-Adressen und -Netze

ÜBUNG LF09:09:IPv4-Adresses:01

- ☐ Ermitteln Sie die IP-Adresse Ihres Rechners.
 - ☐ Vergleichen Sie die mit Ihren Mitschülern.
 - ☐ Welche Zusammenhänge erkennen Sie?
-

ÜBUNG LF09:09:IPv4-Adresses:02

- ☐ Analysieren Sie das Programm auf [-> ZP:Sheet:09]
 - ☐ Was tut es und wie?
-

ÜBUNG LF09:09:IPv4-Adresses:03

- ☐ Schreiben Sie bitte eine Klasse, die
 - ☐ IPv4-Adresse und die Subnetzmaske im Konstrukt als Strings in Dotted-Notation nimmt und als Eigenschaften abspeichert
 - ☐ die gegebenen IPv4-Strings in Integers umwandelt und als Eigenschaften abspeichert
 - ☐ die aus den Integers die Netzadresse, die Broadcastadresse und eine der üblichen Gateway-adressen mittels Bitweiser Operatoren berechnet
 - ☐ die über getter die Ergebnisse ausgibt
 - ☐ Fügen Sie eine Methode `isMember` zur Klasse hinzu, die eine fremde IPv4-Adresse als String nimmt und `true` oder `false` zurückgibt, je nachdem, ob die übergebene IPv4-Adresse zu dem Netz gehört oder nicht
 - ☐ Erlauben Sie im Main-Teil Ihres Programms, dass die drei IPv4-Strings (IPv4-Adresse, Subnetzmaske und Test-IPv4-Adresse) über die Kommandozeile an Ihr Programm übergeben.
 - ☐ Implementieren Sie im Main-Teil einen Test mit Refrenzwerten.
-